

METODE PENDUKUNG KEPUTUSAN

AHP (Analytic Hierarchy Process)

oleh Wenty Dwi Yuniarti

Referensi:

- Saaty, T.L., 2008, Decision Making with The Analytic Hierarchy Process, *Int. J. Services Sciences*, [Online] 1 (1), tersedia di DOI:10.1108/JMTM-03-2014-0020.
- Velmurugan, R., Selvamuthukumar, S., and Manavalan, R., 2011, Multi Criteria Decision Making to select method for the preparation of nanoparticles using an analytical hierarchy process, *Phamazie* 66: 836-842, doi:10.1691/ph.2011.1034.
- Wind, Y., & Saaty, T. L. (1980). *Marketing Applications of the Analytic Hierarchy Process*. *Management Science*, 26(7), 641–658. doi:10.1287/mnsc.26.7.641

Keputusan melibatkan banyak hal tak berwujud (*intangibles*). Pengambilan keputusan dengan pendekatan sains matematika saat ini adalah dalam rangka memperoleh keputusan yang lebih baik, transparan di semua aspeknya. Menurut (Saaty, 2008), AHP adalah suatu teori pengukuran melalui perbandingan berpasangan dan bergantung pada penilaian para ahli untuk mendapatkan skala prioritas. Skala ini yang akan mengukur hal-hal yang tidak berwujud secara relative.

Prosedur AHP meliputi:

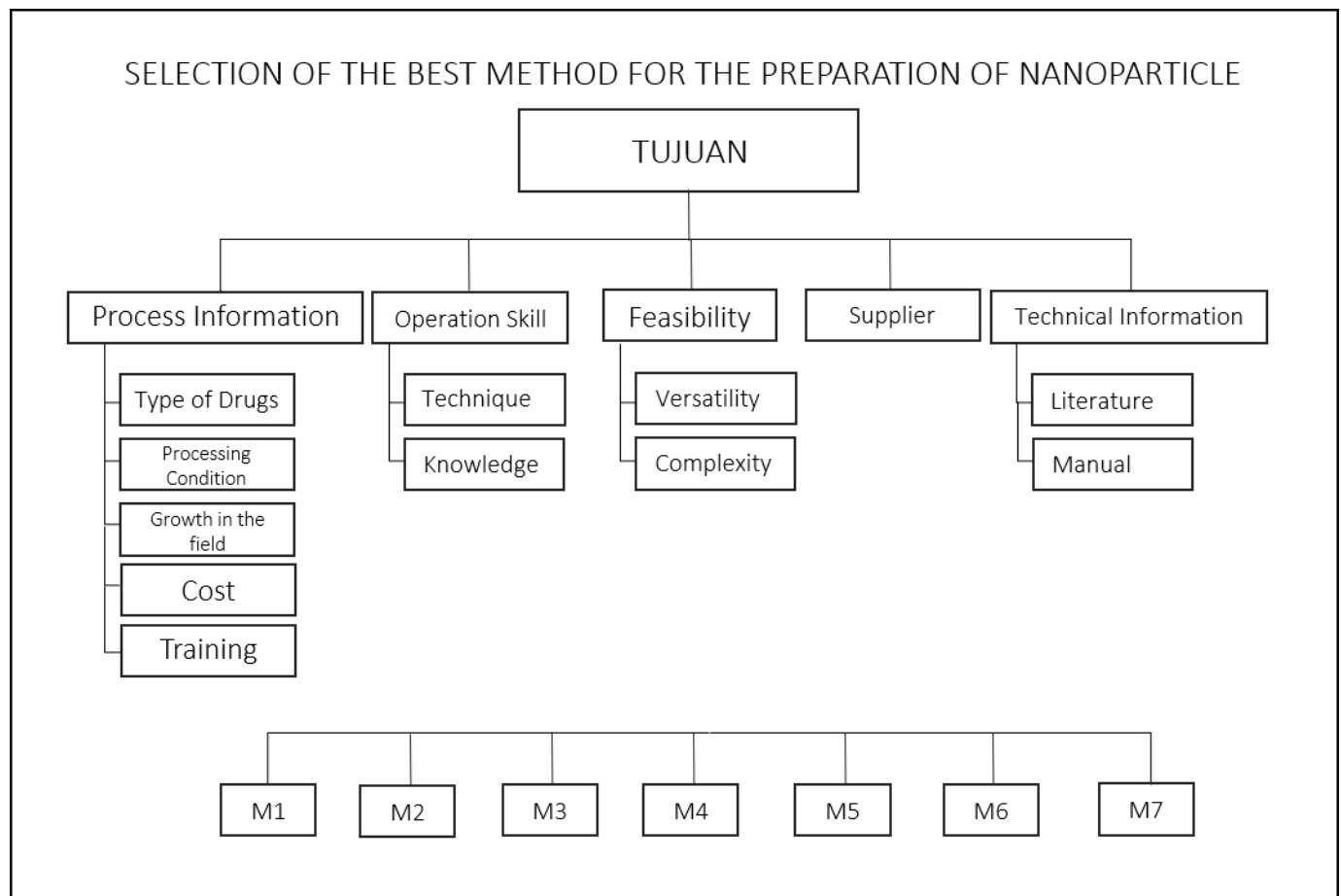
1. Mendefinisikan permasalahan
2. Mengembangkan suatu model hierarki
3. Menyusun/mengkonstruksi suatu matrik perbandingan berpasangan
4. Memberikan penilaian pada perbandingan berpasangan
5. Mensintesis matrik perbandingan berpasangan
6. Memberikan verifikasi konsistensi
7. Melakukan langkah 3-6 untuk semua level dalam model hierarki
8. Menentukan ranking prioritas keseluruhan

A. Studi kasus: memilih metode untuk penyiapan nanopartikel

NDDS (Novel Drug Delivery Systems) adalah metode formulasi dalam farmasi yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan nanopartikel yang dilakukan dengan M1-polymer precipitation, M2-interfacial polymer deposition, M3-complex coacervation, M4-crosslinking, M5-emulsion solvent diffusion, M6-homogenization dan M7-polymerization technique.

Banyak parameter yang perlu diperhatikan dalam memilih metode terbaik penyiapan nanopartikel.

Perhatikan diagram penggambaran permasalahan berikut ini:



Secara umum AHP terdiri dari 3 prinsip utama, yaitu *hierarchy framework*, *priority analysis* dan *consistency verification* (Velmurugan, 2011).

Penentuan prioritas dengan AHP:

1. Membentuk matrik perbandingan berpasangan pada tiap hierarki dengan skala perbandingan berpasangan berikut (Velmurugan, 2011)(Windi, Y & Saaty, 1980).

Intensity of Importance	Definition	Explanation
1	Equal value	Two requirements are of equal value
3	Slightly more value	Experience slightly favors one requirement over another
5	Essential or strong value	Experience strongly favors one requirement over another
7	Very strong value	A requirement is strongly favored and its dominance is demonstrated in practice
9	Extreme value	The evidence favoring one over another is of the highest possible order of affirmation
2,4,6,8	Intermediate values between two adjacent judgements	When compromise is needed
Reciprocals	Reciprocals for inverse comparison	

Menentukan matrik perbandingan berpasangan itu merupakan tahap prioritas sintesis, setiap matrik perbandingan dikelola dengan metode eigenvector.

Matrik perbandingan berpasangan kesatu dengan ukuran $n \times n$, dengan n adalah jumlah kriteria.

Goal	PI	OS	FE	SU	TI
Process Information (PI)	1	3	5	3	5
Operation Skill (OS)	1/3	1	3	1	3
Feasibility (FE)	1/5	1/3	1	1/3	3
Supplier (SU)	1/3	1	3	1	3
Technical Information (TI)	1/5	1/3	1/3	1/3	1
Total Column	2.067	5.667	10.333	6.333	15

Misal jika PI lebih penting dengan kuat (strongly) atau esensial dibandingkan FE dengan skor 5. Reciprocal secara otomatis diberikan pada perbandingan komparasinya (FE ke PI adalah 1/5).

2. Menghitung Priority Vector. Untuk menghitung vector prioritas, metode the average of normalized column (ANC) digunakan. Caranya, elemen tiap kolom dibagi jumlah kolom dan hasil disetiap baris dijumlahkan, dibagi jumlah elemen dalam baris (n). Ini adalah proses pemerataan terhadap kolom ternormalisasi. Hasil sebagai berikut.

Goal	PI	OS	FE	SU	TI	Total Baris	Priority Vector
PI	1: 2.067= 0.484	3: 5.667= 0.529	0.405	0.529	0.333	2.281	0.456
OS	0.161	0.176	0.243	0.176	0.2	0.957	0.191
FE	0.097	0.059	0.081	0.059	0.2	0.496	0.099
SU	0.161	0.176	0.243	0.176	0.2	0.957	0.191
TI	0.097	0.059	0.027	0.059	0.067	0.308	0.062
							1.000

Secara matematik, prioritas vector dihitung dengan formula berikut:

$$w_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{a_{ij}}{\sum_{i=1}^n a_{ij}}, i, j = 1, 2, \dots, n$$

Sebagai contoh adalah perhitungan vector prioritas,

Pertama, $\sum_i^n a_{ij}$, dimana, $1 + 1/3 + 1/5 + 1/3 + 1/5 = 2.067$

Kedua, $\frac{a_{ij}}{\sum_j^n a_{ij}}$ dimana $1 / (2.067) = 0.484$

Ketiga, $\sum_{j=1}^n \frac{a_{ij}}{\sum_j^n a_{ij}}$ dimana $0.484 + 0.529 + 0.405 + 0.529 + 0.333 = 2.281$ dan akhirnya, penjumlahan tersebut dibagi jumlah elemen ($n= 5$), dimana $2.281/5 = 0.456$

3. Selanjutnya, melakukan verifikasi konsistensi

Ketika perbandingan ditetapkan pakar, bisa saja terjadi inkonsistensi. Untuk memastikan ahli konsisten, operasi akhir yang disebut verifikasi konsistensi (ini merupakan fitur yang menguntungkan di AHP) dengan menghitung consistency ratio. Konsistensi ditentukan oleh CR atau Consistency Ratio, yaitu rasio consistency index (CI) terhadap random index (RI) untuk matrik terurut sama. Untuk menghitung CR, ada 3 langkah.

Pertama, hitung Eigenvalue (λ_{max}), caranya, kalikan nilai priority vector atau eigen vector dengan matrik pakar sehingga diperoleh vector baru. Contoh sebagai berikut:

											New Vector
0.456	1	+	3	+	5	+	3	+	5	=	2.409
	1/3		1		3		1		3		1.017
	1/5		1/3		1		1/3		3		0.503
	1/3		1		3		1		3		1.017
	1/5		1/3		1/3		1/3		1		0.314

Contoh:

$$0.456(1) + 0.191(3) + 0.099(5) + 0.191(3) + 0.062(5) = 0.456+0.573+0.495+0.573+0.31 \\ = 2.409$$

Selanjutnya bagi semua elemen dari matrik jumlah terbobot atau new vector dengan elemen priority vector yang bersesuaian, sebagai berikut:

$$2.409/0.456 = 5.279$$

$$1.017/0.191 = 5.312$$

$$0.503/0.099 = 5.075$$

$$1.017/0.191 = 5.312$$

$$0.314/0.062 = 5.089$$

Perhitungan rerata dari nilai tersebut diperoleh

$$(\lambda_{max}) = (5.279+5.312+5.075+5.312+5.089)/5 = 5.213$$

Kedua, hitung consistency index (CI)

$$CI = \frac{(\lambda_{max} - n)}{(n - 1)}$$

Dimana n adalah ukuran matrix

$$CI = \frac{(5.213 - 5)}{(5 - 1)} = 0.052$$

Ketiga, akhirnya hitung consistency ratio (CR) dengan formula

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Pilih nilai random index (RI) yang tepat, seperti acuan tabel berikut:

Ukuran matrix (n)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Random Index (RI)	0	0	0.58	0.9	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51	1.58

RI untuk ukuran matri n = 5 adalah 1.12. Sehingga diperoleh nilai CR, $CR = CI/RI = 0.052/1.12 = 0.05$.

Jika nilai CR kurang dari 0.1 maka keputusan diterima. Jika $CR > 0.1$ keputusan inkonsisten. Untuk mendapatkan matrik konsisten, keputusan matrik harus direview dan diperbaiki.

Hasil perhitungan sebagai berikut:

Goal	PI	OS	FE	SU	TI	Priority vector (PV)	New Vector (NV)	NV/PV
PI	1	3	5	3	5	0.456	2.409	5.279
OS	1/3	1	3	1	3	0.191	1.017	5.312
FE	1/5	1/3	1	1/3	3	0.099	0.503	5.075
SU	1/3	1	3	1	3	0.191	1.017	5.312
TI	1/5	1/3	1/3	1/3	1	0.062	0.314	5.089
Total								26.067
Maximum eigenvalue								5.213

4. Selanjutnya, lakukan langkah 1, 2, 3 untuk semua level dalam model hierarki, serta perbandingan berpasangan antar alternatif.

Hasil sebagai berikut:

Pertama membuat matrik perbandingan berpasangan, menghitung priority vector dan melakukan tes konsistensi untuk sub kriteria PI. Hasilnya Tabel 7.

Tabel 7 Konsistensi tes untuk Sub Kriteria

G/PI	TD	PC	GF	CO	TR	Priority vector (PV)	New Vector (NV)	NV/PV
TD	1	3	5	3	5	0.415	2.283	5.501
PC	1/3	1	3	3	3	0.251	1.392	5.551
GF	1/5	1/3	1	1/3	1/5	0.056	0.295	5.259
CO	1/3	1/3	3	1	1	0.127	0.669	5.251
TR	1/3	1/3	5	1	1	0.151	0.781	5.176
Total								26.739
Maximum eigenvalue								5.348

Kedua membuat matrik perbandingan berpasangan, menghitung priority vector dan melakukan tes konsistensi untuk sub kriteria OS. Hasilnya Tabel 8.

Tabel 8 Konsistensi tes untuk Sub Kriteria

G/OS	TE	KN	Priority vector (PV)	New Vector (NV)	NV/PV
TE	1	3	0.750	1.5	2.0
KN	1/3	1	0.250	0.5	2.0
				Total	4.0
				Max Eigenvalue	2.0

Ketiga membuat matrik perbandingan berpasangan, menghitung priority vector dan melakukan tes konsistensi untuk sub kriteria FE. Hasilnya Tabel 9.

Tabel 9 Konsistensi tes untuk Sub Kriteria

G/FE	VE	CO	Priority vector (PV)	New Vector (NV)	NV/PV
VE	1	3	0.750	1.5	2.0
CO	1/3	1	0.250	0.5	2.0
				Total	4.0
				Max Eigenvalue	2.0

Keempat membuat matrik perbandingan berpasangan, menghitung priority vector dan melakukan tes konsistensi untuk sub kriteria TI. Hasilnya Tabel 10.

Tabel 10 Konsistensi tes untuk Sub Kriteria

G/TI	LT	MN	Priority vector (PV)	New Vector (NV)	NV/PV
LT	1	3	0.750	1.5	2.0
MN	1/3	1	0.250	0.5	2.0
				Total	4.0
				Max Eigenvalue	2.0

Kelima. Dalam kasus ini, alternatif tidak memiliki nilai tertentu. Oleh karena itu, pada alternatif harus diberikan preferensi/rating kecocokan oleh judgment melalui matrik perbandingan berpasangan. Matrik perbandingan berpasangan ini dilakukan antara alternatif dengan setiap sub-kriteria. Hasilnya dalam Tabel 11-22.

Tabel 11

PI/TD	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	Priority vector (PV)	New Vector (NV)	NV/PV
M1	1	M_{12}	M_{13}	M_{14}	M_{15}	M_{16}	M_{17}	0.175	...	...
M2	$\frac{1}{M_{12}}$	1	M_{23}	M_{24}	M_{25}	M_{26}	M_{27}	0.104	...	...
M3	$\frac{1}{M_{13}}$	$\frac{1}{M_{23}}$	1	M_{34}	M_{35}	M_{36}	M_{37}	0.140	...	...
M4	$\frac{1}{M_{14}}$	$\frac{1}{M_{24}}$	$\frac{1}{M_{34}}$	1	M_{45}	M_{46}	M_{47}	0.126	...	...
M5	$\frac{1}{M_{15}}$	$\frac{1}{M_{25}}$	$\frac{1}{M_{35}}$	$\frac{1}{M_{45}}$	1	M_{56}	M_{57}	0.323	...	...
M6	$\frac{1}{M_{16}}$	$\frac{1}{M_{26}}$	$\frac{1}{M_{36}}$	$\frac{1}{M_{46}}$	$\frac{1}{M_{56}}$	1	M_{67}	0.080	...	...
M7	$\frac{1}{M_{17}}$	$\frac{1}{M_{27}}$	$\frac{1}{M_{37}}$	$\frac{1}{M_{47}}$	$\frac{1}{M_{57}}$	$\frac{1}{M_{67}}$	1	0.051	...	...
Maximum eigenvalue (λ_{max})										7.5
CI										0.083
RI										1.32
CR										0.063

Tabel 12

PI/PC	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	Priority vector (PV)	New Vector (NV)	NV/PV
M1	1	M_{12}	M_{13}	M_{14}	M_{15}	M_{16}	M_{17}	0.215	...	...
M2	$\frac{1}{M_{12}}$	1	M_{23}	M_{24}	M_{25}	M_{26}	M_{27}	0.081	...	...
M3	$\frac{1}{M_{13}}$	$\frac{1}{M_{23}}$	1	M_{34}	M_{35}	M_{36}	M_{37}	0.145	...	...
M4	$\frac{1}{M_{14}}$	$\frac{1}{M_{24}}$	$\frac{1}{M_{34}}$	1	M_{45}	M_{46}	M_{47}	0.044	...	...
M5	$\frac{1}{M_{15}}$	$\frac{1}{M_{25}}$	$\frac{1}{M_{35}}$	$\frac{1}{M_{45}}$	1	M_{56}	M_{57}	0.201	...	...
M6	$\frac{1}{M_{16}}$	$\frac{1}{M_{26}}$	$\frac{1}{M_{36}}$	$\frac{1}{M_{46}}$	$\frac{1}{M_{56}}$	1	M_{67}	0.162	...	...
M7	$\frac{1}{M_{17}}$	$\frac{1}{M_{27}}$	$\frac{1}{M_{37}}$	$\frac{1}{M_{47}}$	$\frac{1}{M_{57}}$	$\frac{1}{M_{67}}$	1	0.152	...	...
Maximum eigenvalue (λ_{max})										7.638
CI										0.106
RI										1.32
CR										0.081

Tabel 13

PI/GR	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	Priority vector (PV)	New Vector (NV)	NV/PV
M1	1	M_{12}	M_{13}	M_{14}	M_{15}	M_{16}	M_{17}	0.093	...	...
M2	$\frac{1}{M_{12}}$	1	M_{23}	M_{24}	M_{25}	M_{26}	M_{27}	0.074	...	...
M3	$\frac{1}{M_{13}}$	$\frac{1}{M_{23}}$	1	M_{34}	M_{35}	M_{36}	M_{37}	0.066	...	...
M4	$\frac{1}{M_{14}}$	$\frac{1}{M_{24}}$	$\frac{1}{M_{34}}$	1	M_{45}	M_{46}	M_{47}	0.070	...	...
M5	$\frac{1}{M_{15}}$	$\frac{1}{M_{25}}$	$\frac{1}{M_{35}}$	$\frac{1}{M_{45}}$	1	M_{56}	M_{57}	0.420	...	...
M6	$\frac{1}{M_{16}}$	$\frac{1}{M_{26}}$	$\frac{1}{M_{36}}$	$\frac{1}{M_{46}}$	$\frac{1}{M_{56}}$	1	M_{67}	0.074	...	...
M7	$\frac{1}{M_{17}}$	$\frac{1}{M_{27}}$	$\frac{1}{M_{37}}$	$\frac{1}{M_{47}}$	$\frac{1}{M_{57}}$	$\frac{1}{M_{67}}$	1	0.204	...	...
Maximum eigenvalue (λ_{max})										7.172
CI										0.029
RI										1.32
CR										0.022

Tabel 14

PI/CO	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	Priority vector (PV)	New Vector (NV)	NV/PV
M1	1	M_{12}	M_{13}	M_{14}	M_{15}	M_{16}	M_{17}	0.17	...	...
M2	$\frac{1}{M_{12}}$	1	M_{23}	M_{24}	M_{25}	M_{26}	M_{27}	0.290	...	...
M3	$\frac{1}{M_{13}}$	$\frac{1}{M_{23}}$	1	M_{34}	M_{35}	M_{36}	M_{37}	0.140	...	...
M4	$\frac{1}{M_{14}}$	$\frac{1}{M_{24}}$	$\frac{1}{M_{34}}$	1	M_{45}	M_{46}	M_{47}	0.127	...	...
M5	$\frac{1}{M_{15}}$	$\frac{1}{M_{25}}$	$\frac{1}{M_{35}}$	$\frac{1}{M_{45}}$	1	M_{56}	M_{57}	0.050	...	...
M6	$\frac{1}{M_{16}}$	$\frac{1}{M_{26}}$	$\frac{1}{M_{36}}$	$\frac{1}{M_{46}}$	$\frac{1}{M_{56}}$	1	M_{67}	0.167	...	...
M7	$\frac{1}{M_{17}}$	$\frac{1}{M_{27}}$	$\frac{1}{M_{37}}$	$\frac{1}{M_{47}}$	$\frac{1}{M_{57}}$	$\frac{1}{M_{67}}$	1	0.056	...	...
Maximum eigenvalue (λ_{max})										7.315
CI										0.052
RI										1.32
CR										0.040

Tabel 15

PI/TR	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	Priority vector (PV)	New Vector (NV)	NV/PV
M1	1	M_{12}	M_{13}	M_{14}	M_{15}	M_{16}	M_{17}	0.112	...	...
M2	$\frac{1}{M_{12}}$	1	M_{23}	M_{24}	M_{25}	M_{26}	M_{27}	0.061	...	...
M3	$\frac{1}{M_{13}}$	$\frac{1}{M_{23}}$	1	M_{34}	M_{35}	M_{36}	M_{37}	0.118	...	...
M4	$\frac{1}{M_{14}}$	$\frac{1}{M_{24}}$	$\frac{1}{M_{34}}$	1	M_{45}	M_{46}	M_{47}	0.061	...	...
M5	$\frac{1}{M_{15}}$	$\frac{1}{M_{25}}$	$\frac{1}{M_{35}}$	$\frac{1}{M_{45}}$	1	M_{56}	M_{57}	0.311	...	...
M6	$\frac{1}{M_{16}}$	$\frac{1}{M_{26}}$	$\frac{1}{M_{36}}$	$\frac{1}{M_{46}}$	$\frac{1}{M_{56}}$	1	M_{67}	0.084	...	...
M7	$\frac{1}{M_{17}}$	$\frac{1}{M_{27}}$	$\frac{1}{M_{37}}$	$\frac{1}{M_{47}}$	$\frac{1}{M_{57}}$	$\frac{1}{M_{67}}$	1	0.253	...	...
Maximum eigenvalue (λ_{max})										7.307
CI										0.051
RI										1.32
CR										0.039

Tabel 16

OS/TE	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	Priority vector (PV)	New Vector (NV)	NV/PV
M1	1	M_{12}	M_{13}	M_{14}	M_{15}	M_{16}	M_{17}	0.144	...	...
M2	$\frac{1}{M_{12}}$	1	M_{23}	M_{24}	M_{25}	M_{26}	M_{27}	0.055	...	...
M3	$\frac{1}{M_{13}}$	$\frac{1}{M_{23}}$	1	M_{34}	M_{35}	M_{36}	M_{37}	0.092	...	...
M4	$\frac{1}{M_{14}}$	$\frac{1}{M_{24}}$	$\frac{1}{M_{34}}$	1	M_{45}	M_{46}	M_{47}	0.062	...	...
M5	$\frac{1}{M_{15}}$	$\frac{1}{M_{25}}$	$\frac{1}{M_{35}}$	$\frac{1}{M_{45}}$	1	M_{56}	M_{57}	0.269	...	...
M6	$\frac{1}{M_{16}}$	$\frac{1}{M_{26}}$	$\frac{1}{M_{36}}$	$\frac{1}{M_{46}}$	$\frac{1}{M_{56}}$	1	M_{67}	0.147	...	...
M7	$\frac{1}{M_{17}}$	$\frac{1}{M_{27}}$	$\frac{1}{M_{37}}$	$\frac{1}{M_{47}}$	$\frac{1}{M_{57}}$	$\frac{1}{M_{67}}$	1	0.230	...	...
Maximum eigenvalue (λ_{max})										7.617
CI										0.103
RI										1.32
CR										0.078

Tabel 17

OS/KN	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	Priority vector (PV)	New Vector (NV)	NV/PV
M1	1	M_{12}	M_{13}	M_{14}	M_{15}	M_{16}	M_{17}	0.189	...	...
M2	$\frac{1}{M_{12}}$	1	M_{23}	M_{24}	M_{25}	M_{26}	M_{27}	0.058	...	...
M3	$\frac{1}{M_{13}}$	$\frac{1}{M_{23}}$	1	M_{34}	M_{35}	M_{36}	M_{37}	0.174	...	...
M4	$\frac{1}{M_{14}}$	$\frac{1}{M_{24}}$	$\frac{1}{M_{34}}$	1	M_{45}	M_{46}	M_{47}	0.055	...	...
M5	$\frac{1}{M_{15}}$	$\frac{1}{M_{25}}$	$\frac{1}{M_{35}}$	$\frac{1}{M_{45}}$	1	M_{56}	M_{57}	0.174	...	...
M6	$\frac{1}{M_{16}}$	$\frac{1}{M_{26}}$	$\frac{1}{M_{36}}$	$\frac{1}{M_{46}}$	$\frac{1}{M_{56}}$	1	M_{67}	0.174	...	...
M7	$\frac{1}{M_{17}}$	$\frac{1}{M_{27}}$	$\frac{1}{M_{37}}$	$\frac{1}{M_{47}}$	$\frac{1}{M_{57}}$	$\frac{1}{M_{67}}$	1	0.174	...	...
Maximum eigenvalue (λ_{max})										7.027
CI										0.005
RI										1.32
CR										0.003

Tabel 18

FE/VE	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	Priority vector (PV)	New Vector (NV)	NV/PV
M1	1	M_{12}	M_{13}	M_{14}	M_{15}	M_{16}	M_{17}	0.126	...	...
M2	$\frac{1}{M_{12}}$	1	M_{23}	M_{24}	M_{25}	M_{26}	M_{27}	0.229	...	...
M3	$\frac{1}{M_{13}}$	$\frac{1}{M_{23}}$	1	M_{34}	M_{35}	M_{36}	M_{37}	0.126	...	...
M4	$\frac{1}{M_{14}}$	$\frac{1}{M_{24}}$	$\frac{1}{M_{34}}$	1	M_{45}	M_{46}	M_{47}	0.229	...	...
M5	$\frac{1}{M_{15}}$	$\frac{1}{M_{25}}$	$\frac{1}{M_{35}}$	$\frac{1}{M_{45}}$	1	M_{56}	M_{57}	0.051	...	...
M6	$\frac{1}{M_{16}}$	$\frac{1}{M_{26}}$	$\frac{1}{M_{36}}$	$\frac{1}{M_{46}}$	$\frac{1}{M_{56}}$	1	M_{67}	0.169	...	...
M7	$\frac{1}{M_{17}}$	$\frac{1}{M_{27}}$	$\frac{1}{M_{37}}$	$\frac{1}{M_{47}}$	$\frac{1}{M_{57}}$	$\frac{1}{M_{67}}$	1	0.072	...	...
Maximum eigenvalue (λ_{max})										7.436
CI										0.073
RI										1.32
CR										0.055

Tabel 19

FE/CO	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	Priority vector (PV)	New Vector (NV)	NV/PV
M1	1	M_{12}	M_{13}	M_{14}	M_{15}	M_{16}	M_{17}	0.124	...	...
M2	$\frac{1}{M_{12}}$	1	M_{23}	M_{24}	M_{25}	M_{26}	M_{27}	0.227	...	...
M3	$\frac{1}{M_{13}}$	$\frac{1}{M_{23}}$	1	M_{34}	M_{35}	M_{36}	M_{37}	0.124	...	...
M4	$\frac{1}{M_{14}}$	$\frac{1}{M_{24}}$	$\frac{1}{M_{34}}$	1	M_{45}	M_{46}	M_{47}	0.227	...	...
M5	$\frac{1}{M_{15}}$	$\frac{1}{M_{25}}$	$\frac{1}{M_{35}}$	$\frac{1}{M_{45}}$	1	M_{56}	M_{57}	0.047	...	...
M6	$\frac{1}{M_{16}}$	$\frac{1}{M_{26}}$	$\frac{1}{M_{36}}$	$\frac{1}{M_{46}}$	$\frac{1}{M_{56}}$	1	M_{67}	0.182	...	...
M7	$\frac{1}{M_{17}}$	$\frac{1}{M_{27}}$	$\frac{1}{M_{37}}$	$\frac{1}{M_{47}}$	$\frac{1}{M_{57}}$	$\frac{1}{M_{67}}$	1	0.070	...	...
Maximum eigenvalue (λ_{max})										7.437
CI										0.073
RI										1.32
CR										0.055

Tabel 20

SU	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	Priority vector (PV)	New Vector (NV)	NV/PV
M1	1	M_{12}	M_{13}	M_{14}	M_{15}	M_{16}	M_{17}	0.120	...	...
M2	$\frac{1}{M_{12}}$	1	M_{23}	M_{24}	M_{25}	M_{26}	M_{27}	0.066	...	...
M3	$\frac{1}{M_{13}}$	$\frac{1}{M_{23}}$	1	M_{34}	M_{35}	M_{36}	M_{37}	0.120	...	...
M4	$\frac{1}{M_{14}}$	$\frac{1}{M_{24}}$	$\frac{1}{M_{34}}$	1	M_{45}	M_{46}	M_{47}	0.050	...	...
M5	$\frac{1}{M_{15}}$	$\frac{1}{M_{25}}$	$\frac{1}{M_{35}}$	$\frac{1}{M_{45}}$	1	M_{56}	M_{57}	0.322	...	...
M6	$\frac{1}{M_{16}}$	$\frac{1}{M_{26}}$	$\frac{1}{M_{36}}$	$\frac{1}{M_{46}}$	$\frac{1}{M_{56}}$	1	M_{67}	0.100	...	...
M7	$\frac{1}{M_{17}}$	$\frac{1}{M_{27}}$	$\frac{1}{M_{37}}$	$\frac{1}{M_{47}}$	$\frac{1}{M_{57}}$	$\frac{1}{M_{67}}$	1	0.223	...	...
Maximum eigenvalue (λ_{max})										7.388
CI										0.065
RI										1.32
CR										0.049

Tabel 21

TI/LT	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	Priority vector (PV)	New Vector (NV)	NV/PV
M1	1	M_{12}	M_{13}	M_{14}	M_{15}	M_{16}	M_{17}	0.262	...	...
M2	$\frac{1}{M_{12}}$	1	M_{23}	M_{24}	M_{25}	M_{26}	M_{27}	0.191	...	...
M3	$\frac{1}{M_{13}}$	$\frac{1}{M_{23}}$	1	M_{34}	M_{35}	M_{36}	M_{37}	0.144	...	...
M4	$\frac{1}{M_{14}}$	$\frac{1}{M_{24}}$	$\frac{1}{M_{34}}$	1	M_{45}	M_{46}	M_{47}	0.093	...	...
M5	$\frac{1}{M_{15}}$	$\frac{1}{M_{25}}$	$\frac{1}{M_{35}}$	$\frac{1}{M_{45}}$	1	M_{56}	M_{57}	0.045	...	...
M6	$\frac{1}{M_{16}}$	$\frac{1}{M_{26}}$	$\frac{1}{M_{36}}$	$\frac{1}{M_{46}}$	$\frac{1}{M_{56}}$	1	M_{67}	0.198	...	...
M7	$\frac{1}{M_{17}}$	$\frac{1}{M_{27}}$	$\frac{1}{M_{37}}$	$\frac{1}{M_{47}}$	$\frac{1}{M_{57}}$	$\frac{1}{M_{67}}$	1	0.068	...	...
Maximum eigenvalue (λ_{max})										7.654
CI										0.109
RI										1.32
CR										0.083

Tabel 22

TI/MN	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	Priority vector (PV)	New Vector (NV)	NV/PV
M1	1	M_{12}	M_{13}	M_{14}	M_{15}	M_{16}	M_{17}	0.195	...	...
M2	$\frac{1}{M_{12}}$	1	M_{23}	M_{24}	M_{25}	M_{26}	M_{27}	0.316	...	...
M3	$\frac{1}{M_{13}}$	$\frac{1}{M_{23}}$	1	M_{34}	M_{35}	M_{36}	M_{37}	0.125	...	...
M4	$\frac{1}{M_{14}}$	$\frac{1}{M_{24}}$	$\frac{1}{M_{34}}$	1	M_{45}	M_{46}	M_{47}	0.101	...	...
M5	$\frac{1}{M_{15}}$	$\frac{1}{M_{25}}$	$\frac{1}{M_{35}}$	$\frac{1}{M_{45}}$	1	M_{56}	M_{57}	0.034	...	...
M6	$\frac{1}{M_{16}}$	$\frac{1}{M_{26}}$	$\frac{1}{M_{36}}$	$\frac{1}{M_{46}}$	$\frac{1}{M_{56}}$	1	M_{67}	0.165	...	...
M7	$\frac{1}{M_{17}}$	$\frac{1}{M_{27}}$	$\frac{1}{M_{37}}$	$\frac{1}{M_{47}}$	$\frac{1}{M_{57}}$	$\frac{1}{M_{67}}$	1	0.065	...	...
Maximum eigenvalue (λ_{max})										7.490
CI										0.082
RI										1.32
CR										0.062

Rangkuman konsistensi tes alternatif terhadap sub kriteria disajikan Tabel 23

Tabel 23. Konsistensi tes untuk alternatif.

	Priority vector/eigenvector											
	Goal											
	OS											
	TD	PC	PI GR	CO	TR	TE	KN	VE	FE CO	SU	TI LT	MN
M1	0.175	0.215	0.093	0.170	0.112	0.144	0.189	0.126	0.124	0.120	0.262	0.195
M2	0.104	0.081	0.074	0.290	0.061	0.055	0.058	0.229	0.227	0.066	0.191	0.316
M3	0.140	0.145	0.066	0.140	0.118	0.092	0.174	0.126	0.124	0.120	0.144	0.125
M4	0.126	0.044	0.070	0.127	0.061	0.062	0.055	0.229	0.227	0.050	0.093	0.101
M5	0.323	0.201	0.420	0.050	0.311	0.269	0.174	0.051	0.047	0.322	0.045	0.034
M6	0.080	0.162	0.074	0.167	0.084	0.147	0.174	0.169	0.182	0.100	0.198	0.165
M7	0.051	0.152	0.204	0.056	0.253	0.230	0.174	0.072	0.070	0.223	0.068	0.065
Consistency test												
λ_{max}	7.5000	7.638	7.172	7.315	7.307	7.617	7.027	7.436	7.437	7.388	7.654	7.490
CI	0.083	0.106	0.029	0.052	0.051	0.103	0.005	0.073	0.073	0.065	0.109	0.082
RI	1.320											
CR	0.063	0.081	0.022	0.040	0.039	0.078	0.003	0.055	0.055	0.049	0.083	0.062

Selanjutnya, berdasar langkah pertama hingga kelima, dapat dirangkum priority vector untuk kriteria, sub kriteria dan alternatif adalah seperti tabel 24.

Tabel 24. Priority vector untuk kriteria, sub kriteria dan alternatif.

Priority vector															
		Goal													
Criteria		PI				OS			FE			SU			TI
		0.456				0.191			0.099			0.191			0.062
Sub-criteria	TD	PC	GR	CO	TR	TE	KN	VE	CO			LT		MN	
Alternatives		0.415	0.251	0.056	0.127	0.151	0.750	0.250	0.750	0.250			0.750	0.250	
	M1	0.175	0.215	0.093	0.170	0.112	0.144	0.189	0.126	0.124	0.120	0.262	0.195		
	M2	0.104	0.081	0.074	0.290	0.061	0.055	0.058	0.229	0.227	0.066	0.191	0.316		
	M3	0.140	0.145	0.066	0.140	0.118	0.092	0.174	0.126	0.124	0.120	0.144	0.125		
	M4	0.126	0.044	0.070	0.127	0.061	0.062	0.055	0.229	0.227	0.050	0.093	0.101		
	M5	0.323	0.201	0.420	0.050	0.311	0.269	0.174	0.051	0.047	0.322	0.045	0.034		
	M6	0.080	0.162	0.074	0.167	0.084	0.147	0.174	0.169	0.182	0.100	0.198	0.165		
	M7	0.051	0.152	0.204	0.056	0.253	0.230	0.174	0.072	0.070	0.223	0.068	0.065		

Dengan cara mengalikan priority vector alternatif dengan priority vector sub kriteria. Contoh: $0.175(0.415) + 0.215(0.251) + 0.093(0.056) + 0.1700(0.127) + 0.112(0.151) = 0.170$ Lakukan proses yang sama untuk nilai yang lain dalam tabel.

Akhirnya, diperoleh priority vector 7 alternatif terhadap sub kriteria seperti tabel 25.

Tabel 25. Priority Vector 7 alternatif terhadap sub-kriteria

Overall priority vector					
M1	0.170	0.156	0.125	0.120	0.245
M2	0.114	0.056	0.228	0.066	0.222
M3	0.134	0.112	0.125	0.120	0.139
M4	0.093	0.060	0.228	0.050	0.095
M5	0.262	0.246	0.050	0.322	0.042
M6	0.112	0.154	0.173	0.100	0.190
M7	0.116	0.216	0.071	0.223	0.067

Dengan cara mengalikan priority vector alternatif dengan priority vector kriteria. Contoh: $0.170(0.456) + 0.156(0.191) + 0.125(0.099) + 0.120(0.191) + 0.245(0.062) = 0.158$. Seperti ditunjukkan tabel 26.

Tabel 26. Priority Vector alternatif terhadap kriteria

	PI	OS	Priority Vector			Overall Priority
			FE	SU	TI	
	0.456	0.191	0.099	0.191	0.062	
M1	0.170	0.156	0.125	0.120	0.245	0.158
M2	0.114	0.056	0.228	0.066	0.222	0.111
M3	0.134	0.112	0.125	0.120	0.139	0.126
M4	0.093	0.060	0.228	0.050	0.095	0.092
M5	0.262	0.246	0.050	0.322	0.042	0.236
M6	0.112	0.154	0.173	0.100	0.190	0.129
M7	0.116	0.216	0.071	0.223	0.067	0.148

Terakhir, hasil seleksi ditunjukkan Tabel 27.

Tabel 27. Hasil seleksi

No	Best Selection	value	
1	M5	0.236	23.6%
2	M1	0.158	15.8%
3	M7	0.148	14.8%
4	M6	0.129	12.9%
5	M3	0.126	12.6%
6	M2	0.111	11.1%
7	M4	0.029	2.9%